



東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY

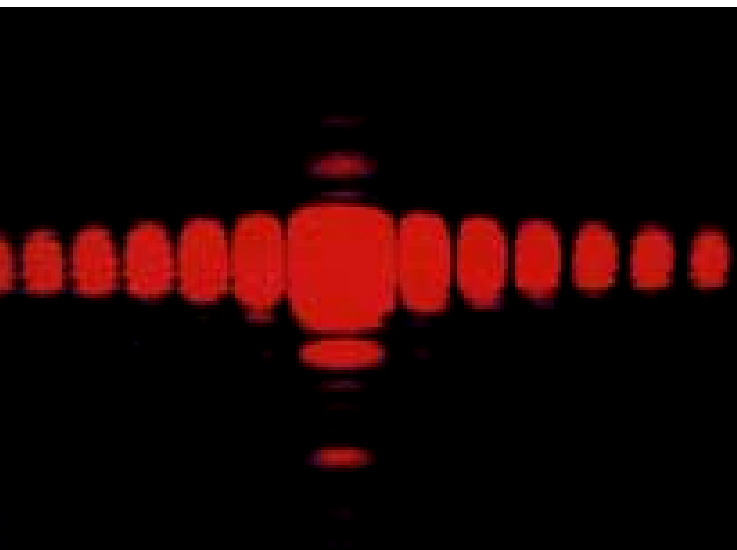
第9讲-1 单缝衍射



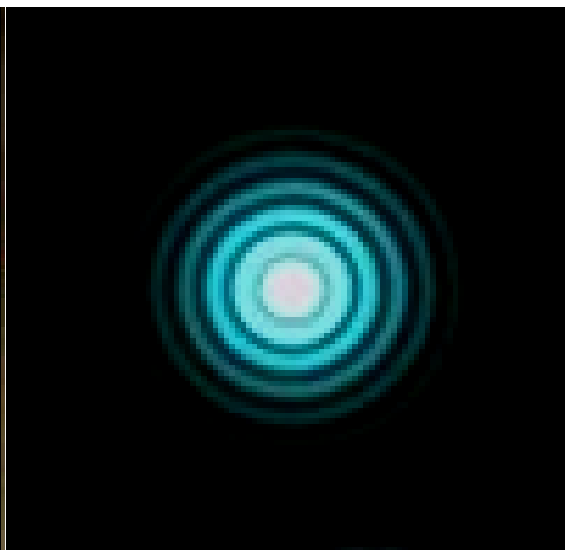
一. 光的衍射

1. 光在传播过程中遇到**尺寸与光波长差不多的障碍物(缝)**时，不再遵循直线传播，而是**绕过障碍物(缝)**在屏上形成**明暗相间的图案**。

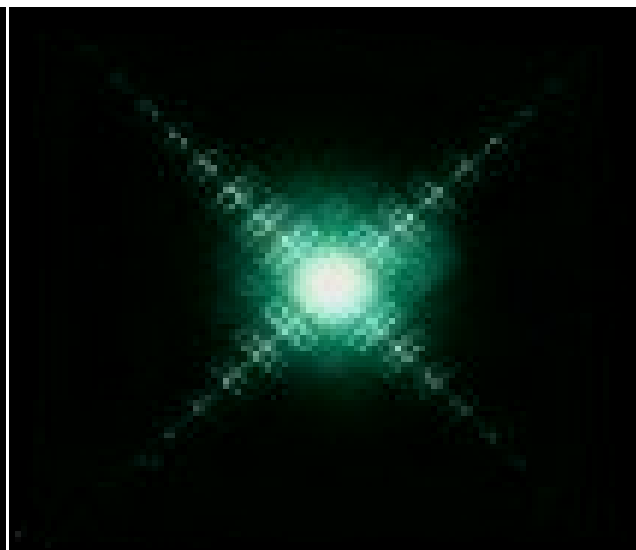
单缝
(single slit)



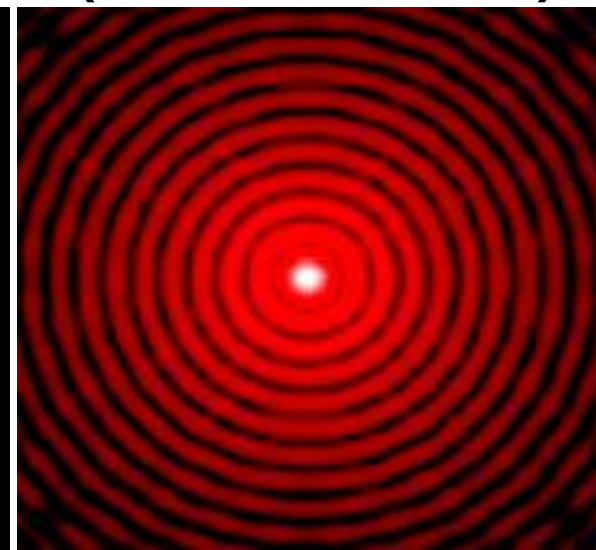
圆孔
(circular aperture)



方孔
(rectangular aperture)



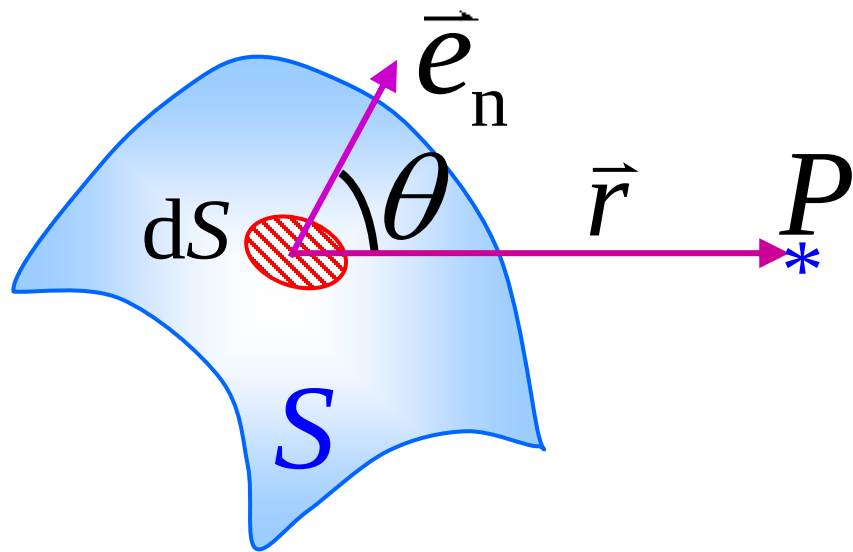
圆形障碍物
(circular obstacle)



一. 光的衍射

2. 惠更斯 — 菲涅耳原理

- 从同一波面上各点发出的子波是相干波；
- 传播到空间某一点时各子波进行相干叠加，决定该点波的振幅。



衍射的本质是干涉

连续光束

离散光束

S : t 时刻波面

dS : 面元 (子波波源)

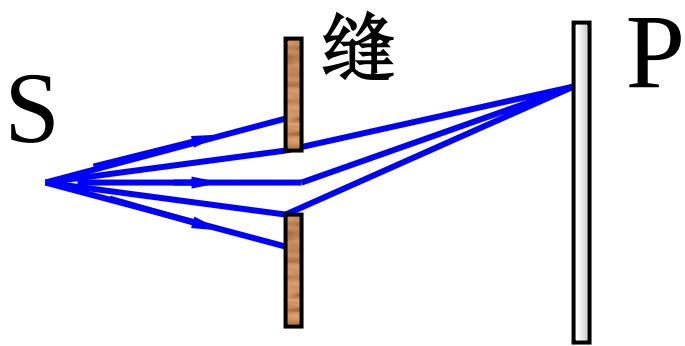
$$E = \int dE = C \int \frac{K(\theta)}{r} \cos[2\pi(\frac{t}{T} - \frac{r}{\lambda})] dS$$

倾斜因子

一. 光的衍射

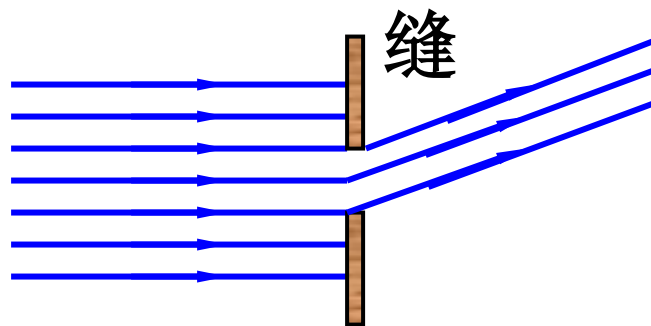
3. 两种类型

菲涅耳衍射



光源、屏与缝相距**有限远**

夫琅禾费衍射

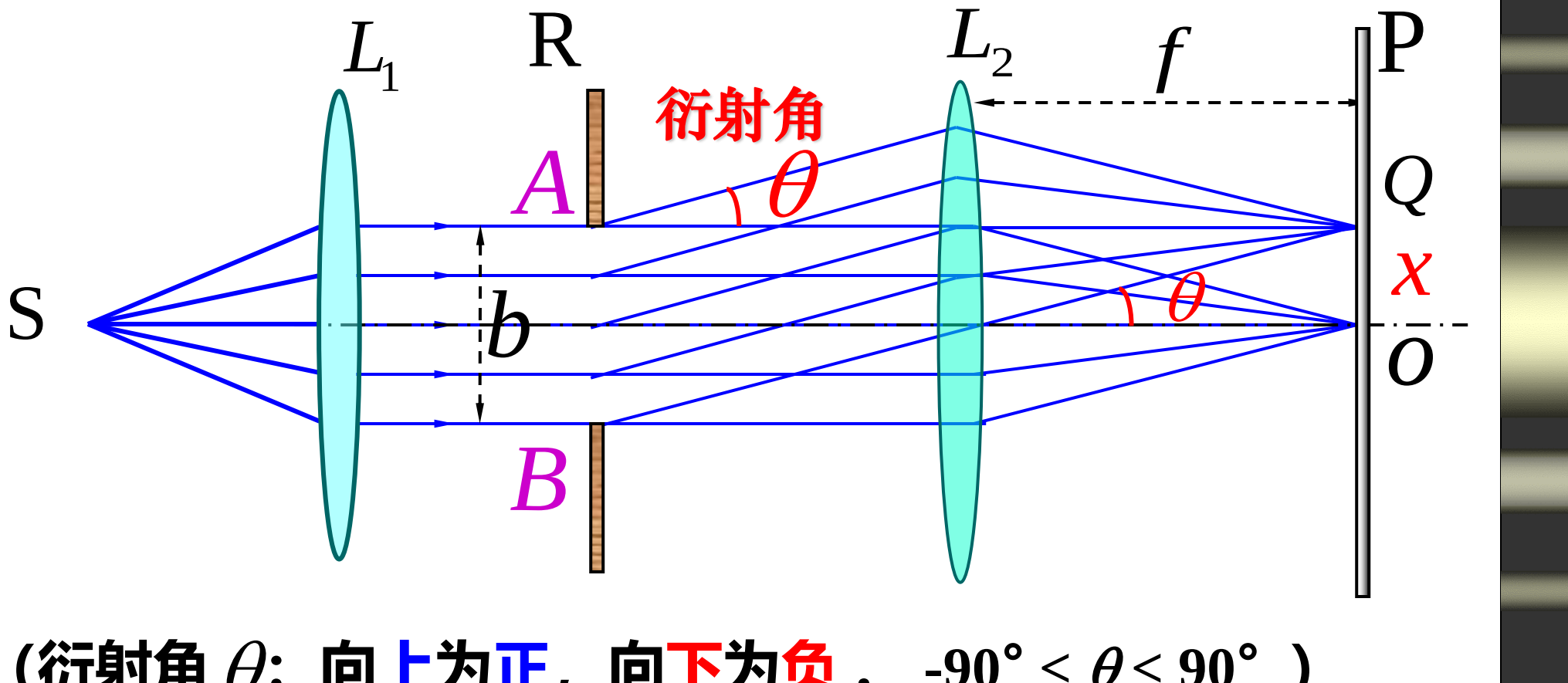


光源、屏与缝相距**无限远**

二. 单缝衍射

$$\tan \theta = \frac{x}{f}$$

1. 实验装置

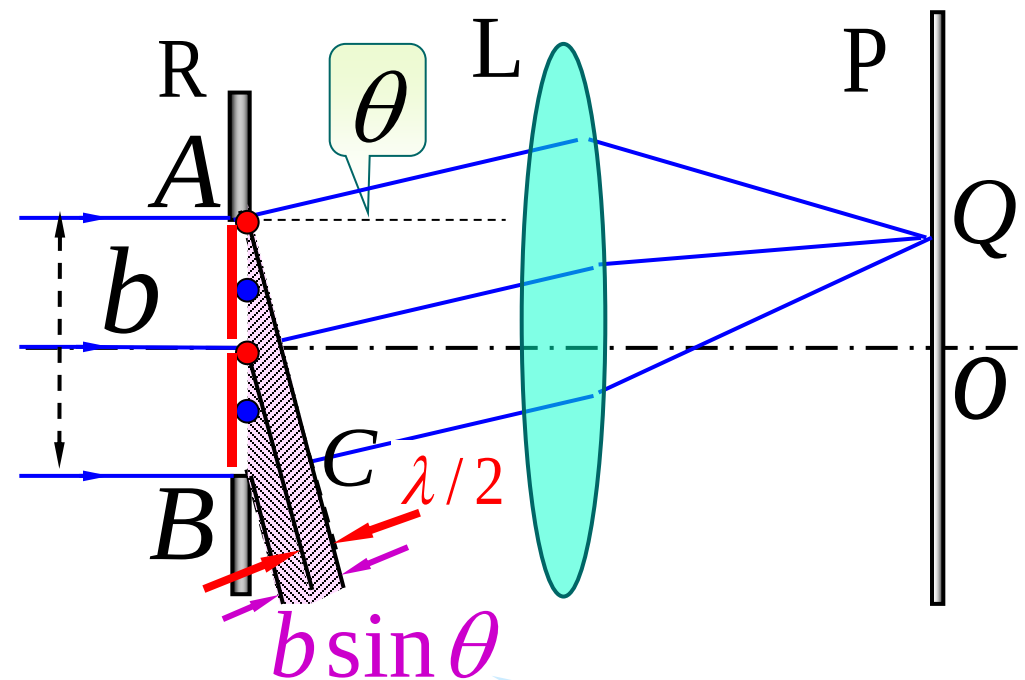


(衍射角 θ : 向上为**正**, 向下为**负**. $-90^\circ < \theta < 90^\circ$)

二. 单缝衍射

2. 菲涅耳半波带法

用厚为 $\lambda/2$ 的平面去分割**最大光程差**,
相应地把波面AB分割成若干个波带



最大光程差

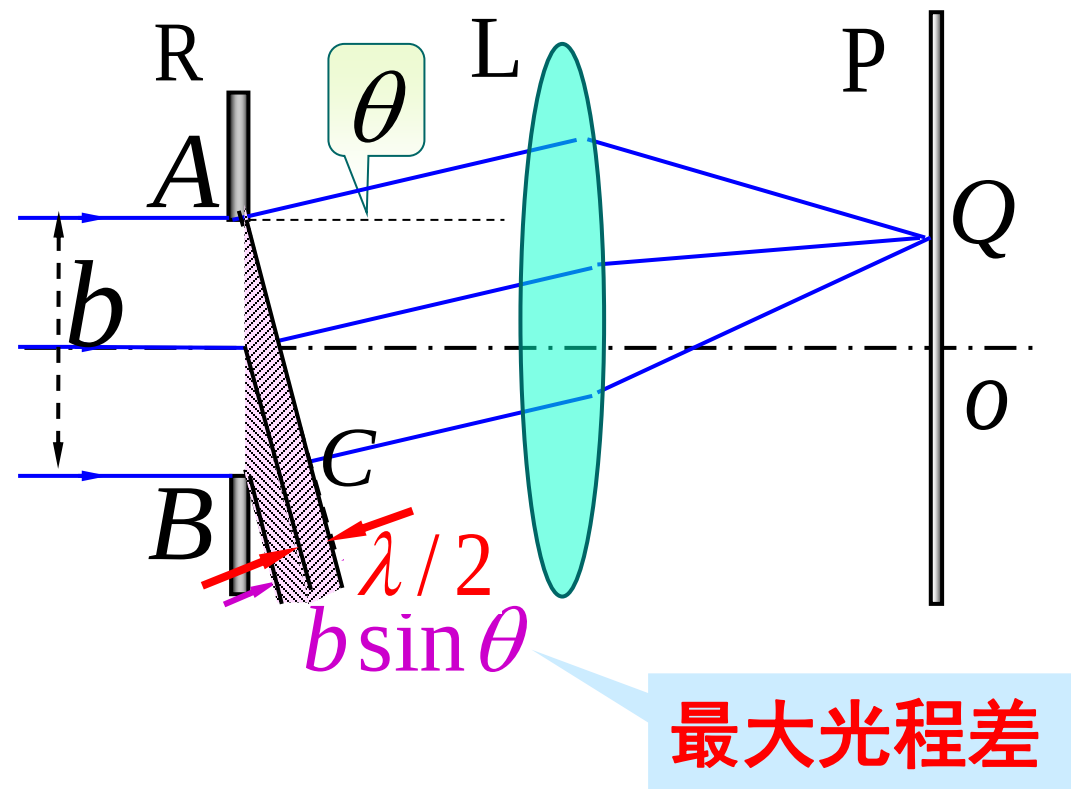
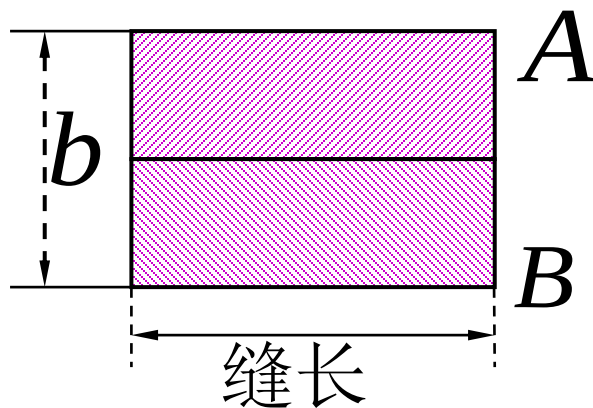
干涉相消

这些波带

- 倾斜因子相同;
- 面积相等;
- 波带上的子波的光强 (振幅) 相等;
- 两相邻波带上各对应点所发出的子波到达 Q 点的光程差均为 $\lambda/2$ 。

二. 单缝衍射

2. 菲涅耳半波带法

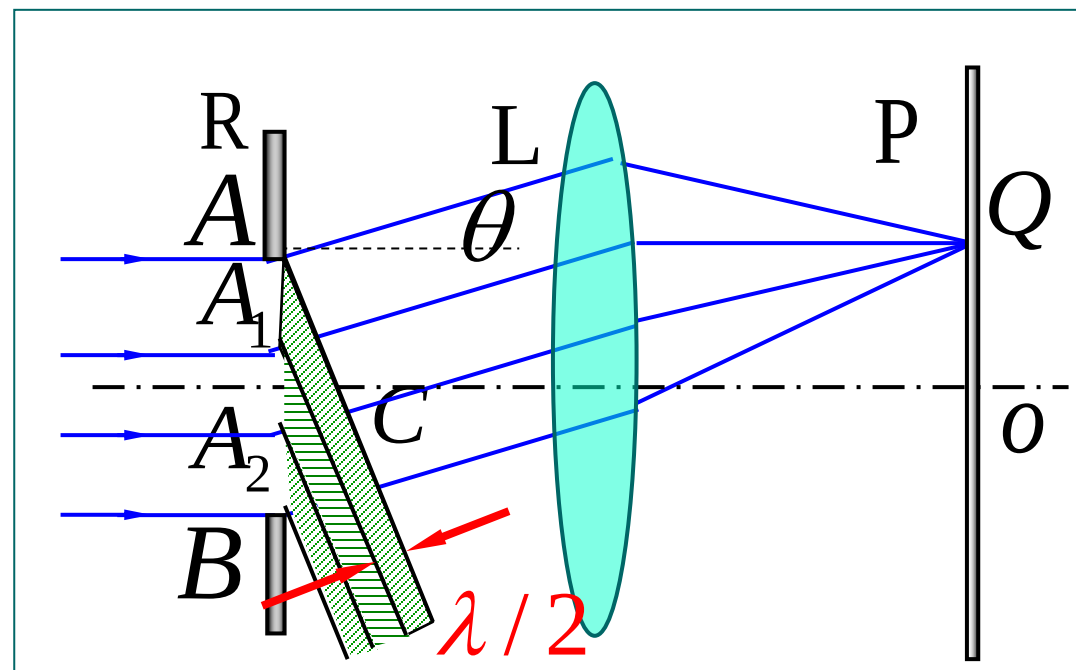
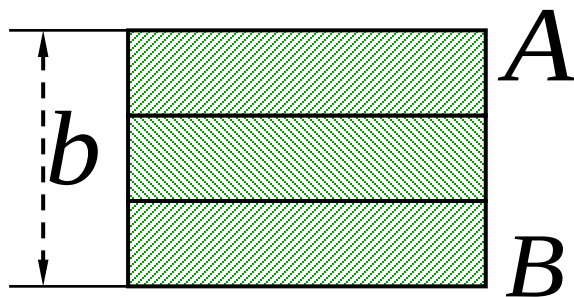


(1) 当在衍射角 θ 方向的最大光程差为半波长的偶数倍时

$$b \sin \theta = \pm k \lambda \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad \text{暗纹中心}$$

二. 单缝衍射

2. 菲涅耳半波带法



(2) 当在衍射角 θ 方向的最大光程差为半波长的奇数倍时

$$b \sin \theta = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$

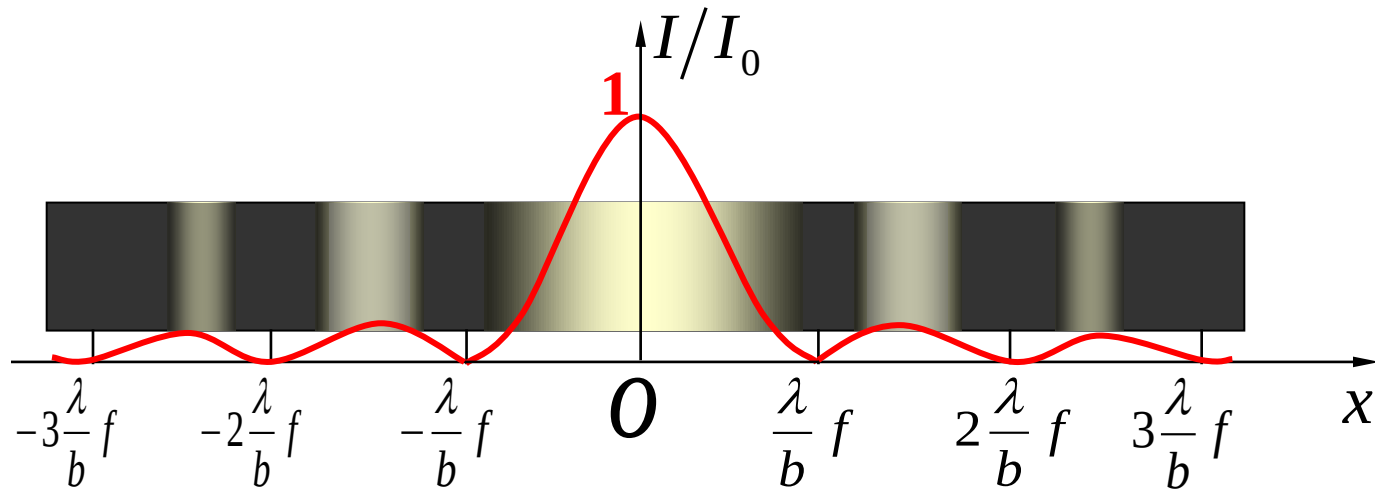
$$k = 1, 2, 3, \dots$$

明纹中心

二. 单缝衍射

3. 条纹特征

(1) 明暗纹的中心位置



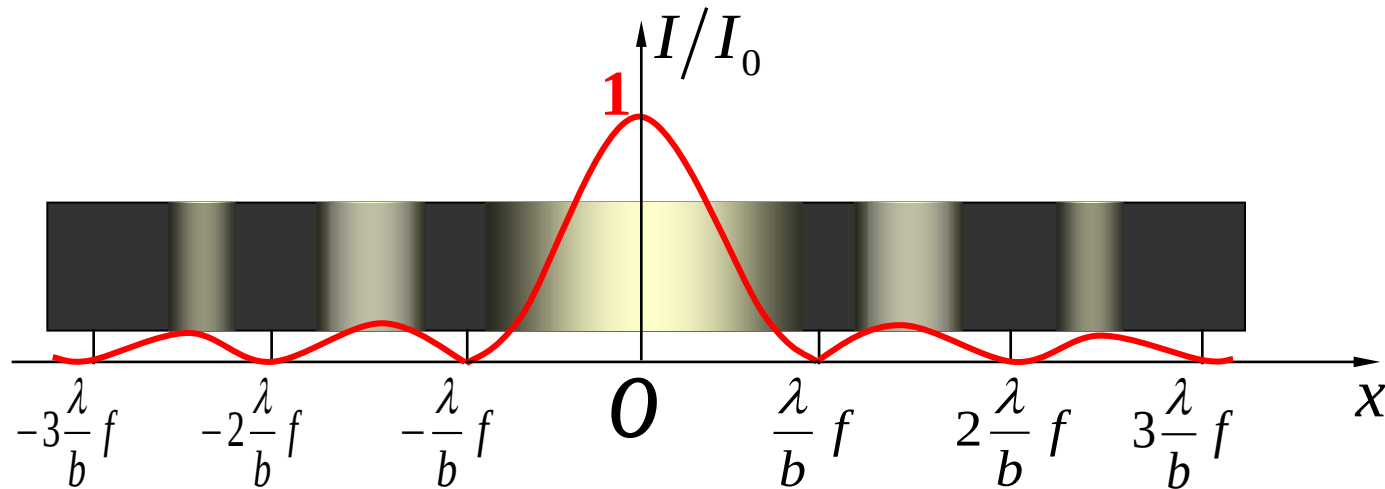
$$b \sin \theta = \begin{cases} \pm k \lambda & k = 1, 2, 3, \dots \quad \text{暗纹中心} \\ \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} & k = 1, 2, 3, \dots \quad \text{明纹中心} \end{cases}$$

$$\tan \theta = \frac{x}{f} \quad \text{当 } \theta < 5^\circ \text{ 时, } \sin \theta \approx \tan \theta$$

$$x = \begin{cases} \pm k \frac{f \lambda}{b} & k = 1, 2, 3, \dots \quad \text{暗纹中心} \\ \pm (2k + 1) \frac{f \lambda}{2b} & k = 1, 2, 3, \dots \quad \text{明纹中心} \end{cases}$$

二. 单缝衍射

3. 条纹特征



(2) 中央明纹的宽度是其他明纹的两倍 ($k=1$ 的两暗纹间的距离)

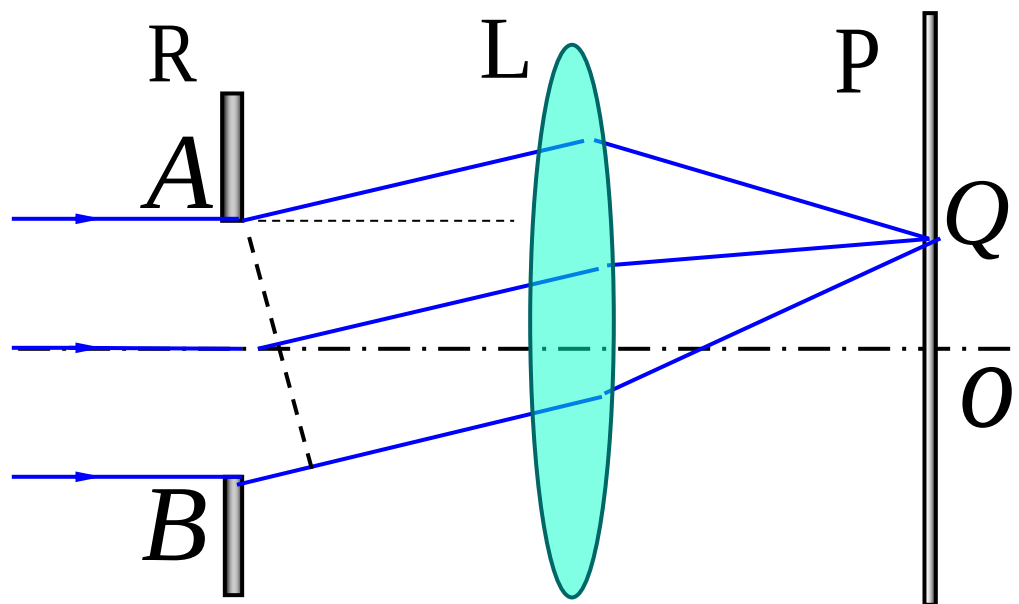
- **角范围** $-\frac{\lambda}{b} < \sin \theta < \frac{\lambda}{b}$ **线范围** $-\frac{\lambda}{b} f < x_1 < \frac{\lambda}{b} f$ **线宽度** $l_0 = 2 \frac{\lambda}{b} f$
- 其它明 (暗) 条纹宽度 $l = \frac{\lambda f}{b}$

(3) 中央亮纹的光强最大, 衍射角越大的明纹光强越小

衍射角**越大**, 最大光程差**越大**, 被半波长分割的数目**越多**, 单缝被分割的波带数目**越多**, 波带**越窄**, 包含光源**越少**, 故形成的明纹光强**越小**。

EX1: 在单缝夫琅和费衍射实验中,波长为 λ 的平行光垂直入射宽度 $a = 5\lambda$ 的单缝,对应于衍射角 30° 的方向,单缝处波面可分成的半波带数目为多少个? 该方向的衍射光线在屏幕上会聚形成明纹中心还是暗纹中心? ()

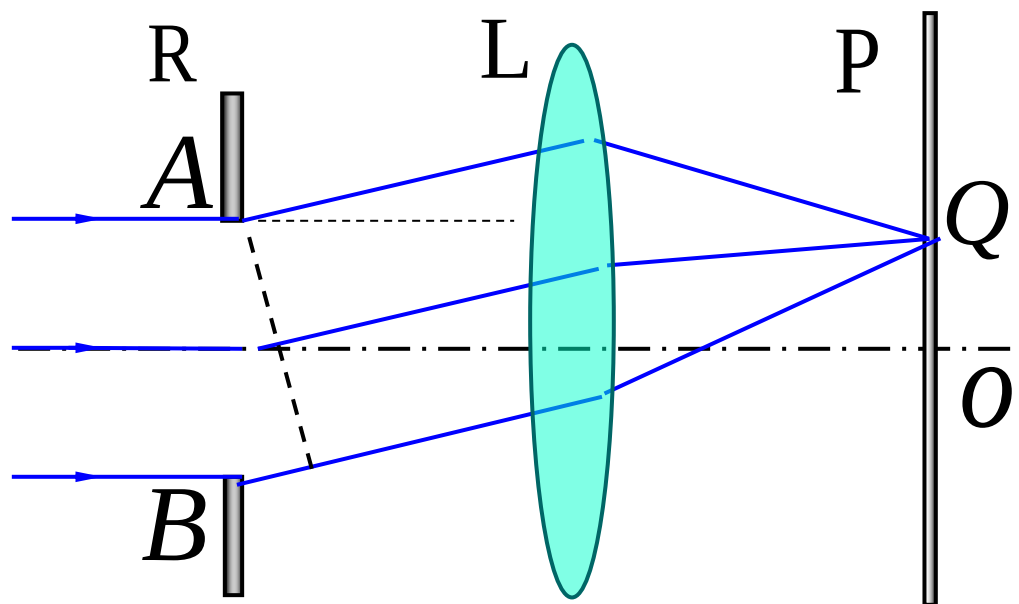
- ☐ A 5, 暗
- ☐ B 5, 明
- ☐ C 2.5, 暗
- ☐ D 2.5, 明



提交

EX1: 在单缝夫琅和费衍射实验中,波长为 λ 的平行光垂直入射宽度 $a = 5\lambda$ 的单缝,对应于衍射角 30° 的方向,单缝处波面可分成的半波带数目为多少个? 该方向的衍射光线在屏幕上会聚形成明纹中心还是暗纹中心? ()

- ☐ A 5, 暗
- ☒ B 5, 明
- ☐ C 2.5, 暗
- ☐ D 2.5, 明



提交

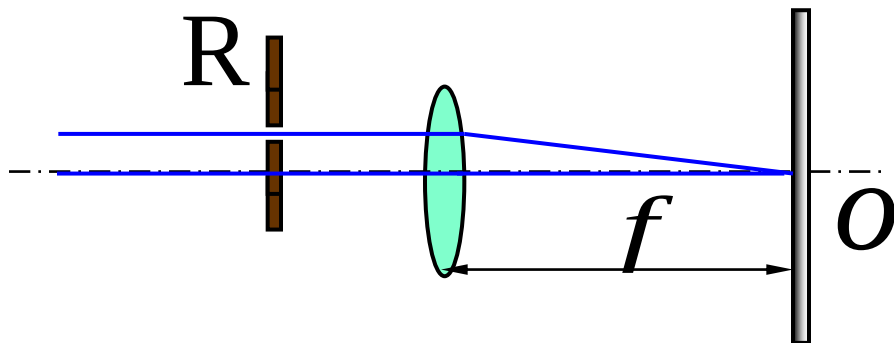
研讨题1：在单缝衍射的明、暗纹条件中，为何 $k \neq 0$ ？

$$b \sin \theta = \begin{cases} \pm k \lambda & k = 1, 2, 3, \dots & \text{暗纹中心} \\ \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} & k = 1, 2, 3, \dots & \text{明纹中心} \end{cases}$$

$$b \sin \theta = \begin{cases} \pm k \lambda & k = 1, 2, 3, \dots & \text{暗纹中心} \\ \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} & k = 1, 2, 3, \dots & \text{明纹中心} \end{cases}$$

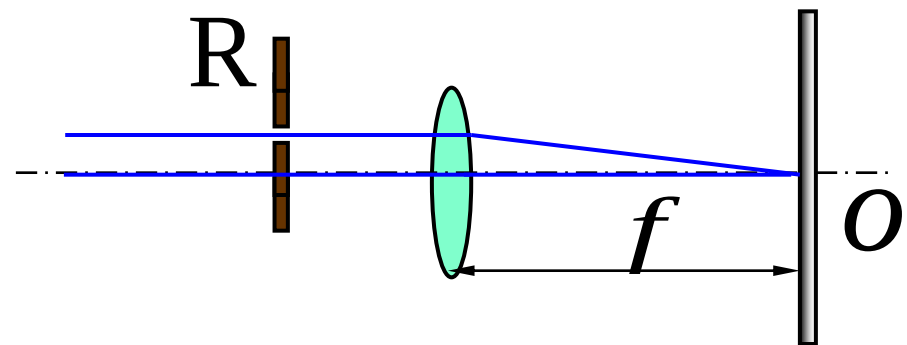
- 在暗纹中心条件中， $k=0$ 是中央明纹中心；
- 在明纹中心条件中， $k=0$ 落在中央明纹的范围内

研讨题2：把单缝轻微上下移动，其衍射图样会跟着移动吗？



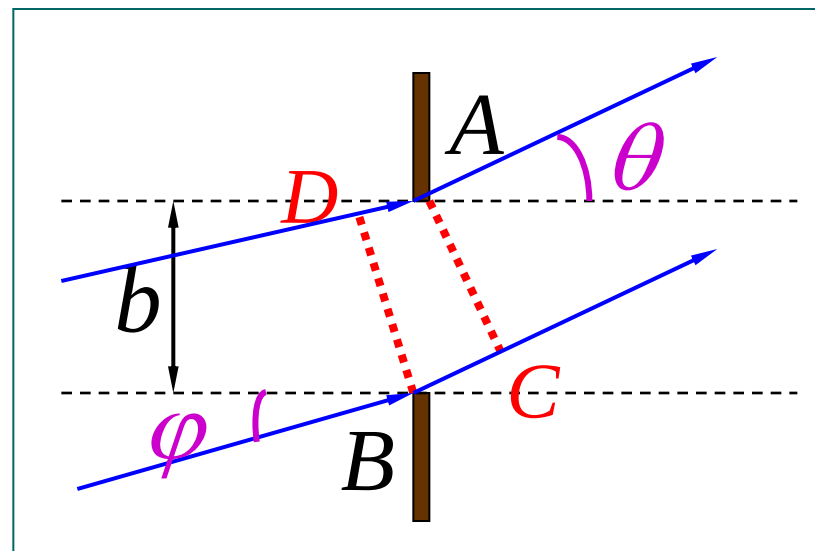
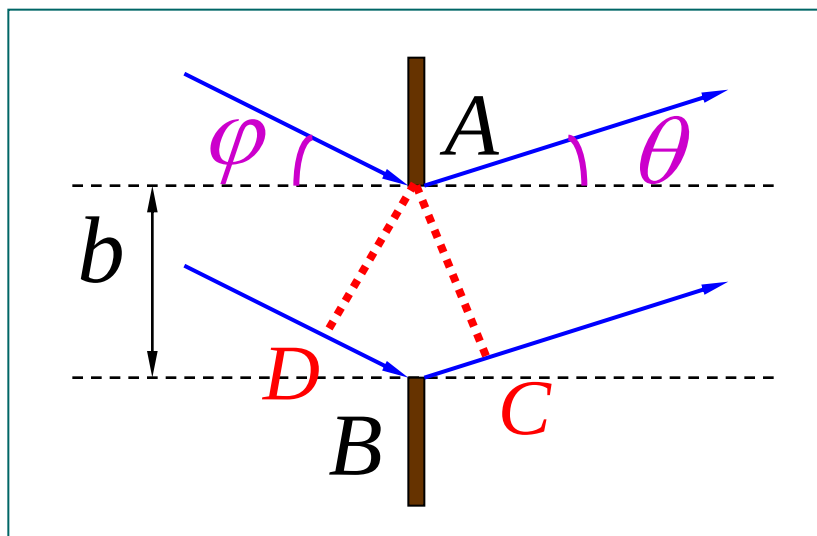
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

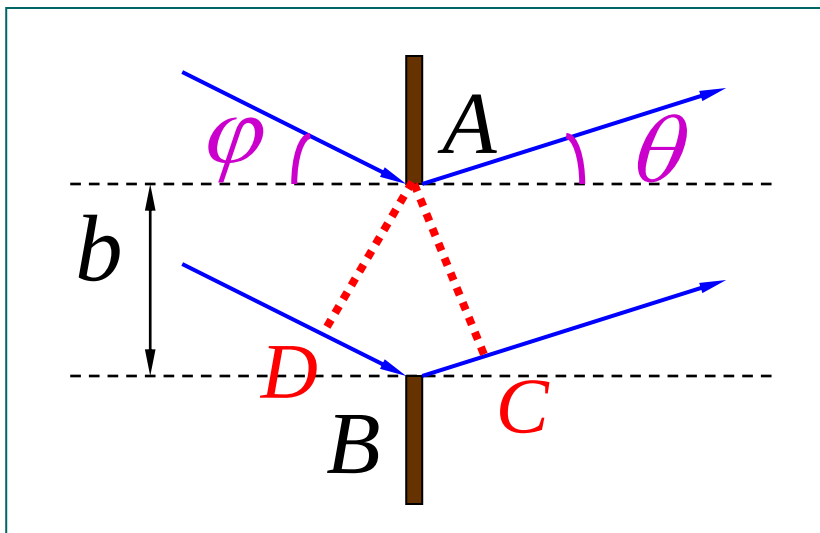
作答



**单缝上移，只是让不同部分的光线通过单缝，
其衍射图案重合，不会跟着移动！**

研讨题3： 当入射光斜入射单缝时，衍射条纹如何变化？
其条纹中心位置如何计算？





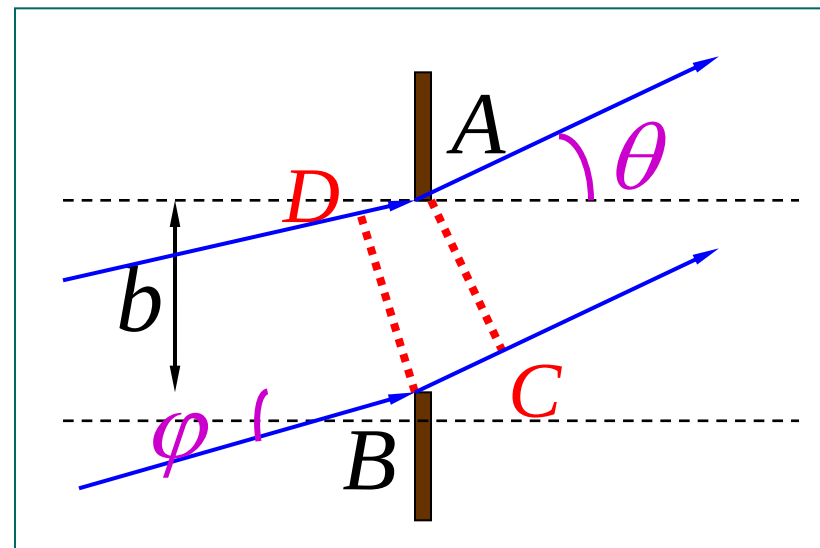
$$\Delta = b \sin \theta + b \sin \varphi$$

根据中央亮纹中心的位置判断：

**中央亮纹下移，上方级数比
下方级数多，总级数不变。**

$$b + b \sin \varphi = k_{\max} \lambda$$

$$-b + b \sin \varphi = -k_{\min} \lambda$$



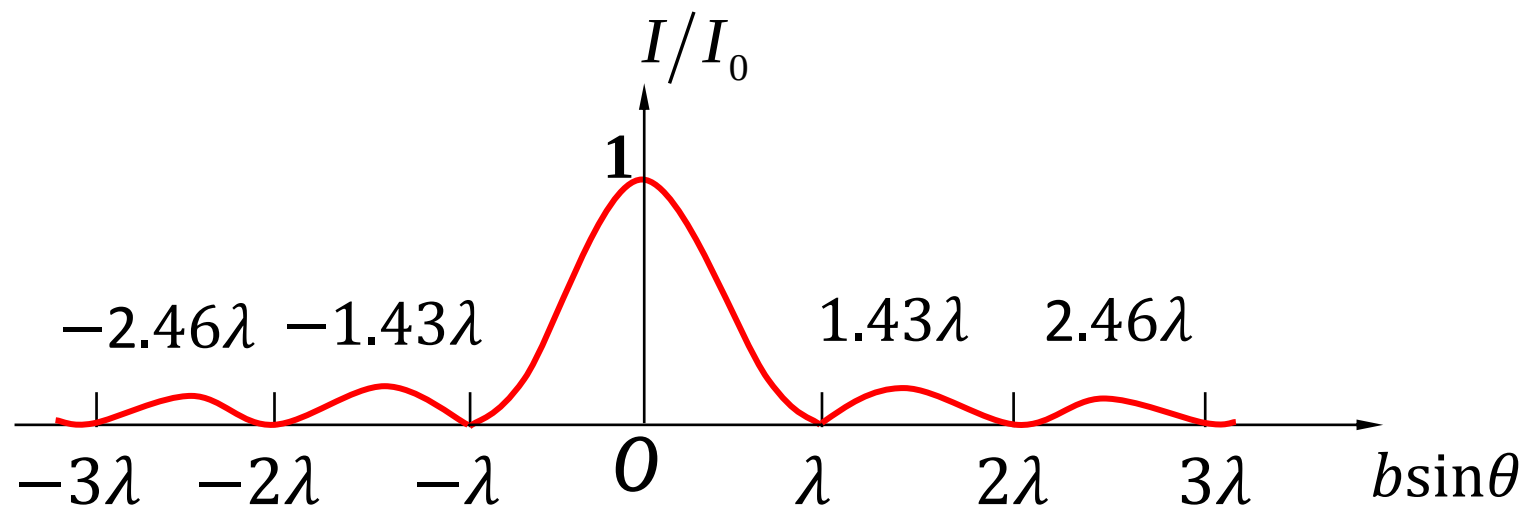
$$\Delta = b \sin \theta - b \sin \varphi$$

**中央亮纹上移，下方级数比
上方级数多，总级数不变。**

$$b - b \sin \varphi = k_{\min} \lambda$$

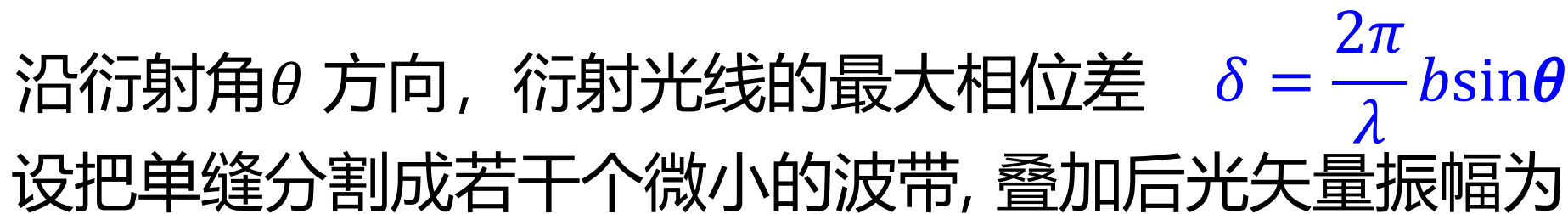
$$-b - b \sin \varphi = -k_{\max} \lambda$$

研讨题4: 菲涅耳半波带法与根据HF原理得到的明（暗）纹位置是否完全重合?



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答



沿衍射角 $\theta=0$ 方向, 叠加后光矢量振幅为

所以 $A_{\theta} = A_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha}$ $I_{\theta} = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$

暗纹中心, 得 $\sin\alpha = 0$ 得 $\alpha = \pm k\pi$

内容小结

- 一、了解光的衍射现象、分类、惠更斯-菲涅尔原理；
- 二、掌握夫琅禾费单缝衍射装置、原理、明暗条纹位置和特征（菲涅尔半波带法）